



数据库第三次作业

employee (ID, *person_name*, *street*, *city*)
works (ID, *company_name*, *salary*)
company (*company_name*, *city*)
manages (ID, *manager_id*)

图 4-12 员工数据库

4.7 请考虑图 4-12 中的员工数据库。请给出这个数据库的 SQL DDL 定义。请指出应该保持的引用完整性约束，并把它们

122 第一部分 关系语言

包括在 DDL 定义中。

```
create table employee (  
    ID char(10) not null,  
    person_name varchar(30) not null,  
    street varchar(50) not null,  
    city varchar(30) not null,  
    primary key (ID)  
);  
  
create table works (  
    ID char(10) not null,  
    company_name varchar(50) not null,
```

```

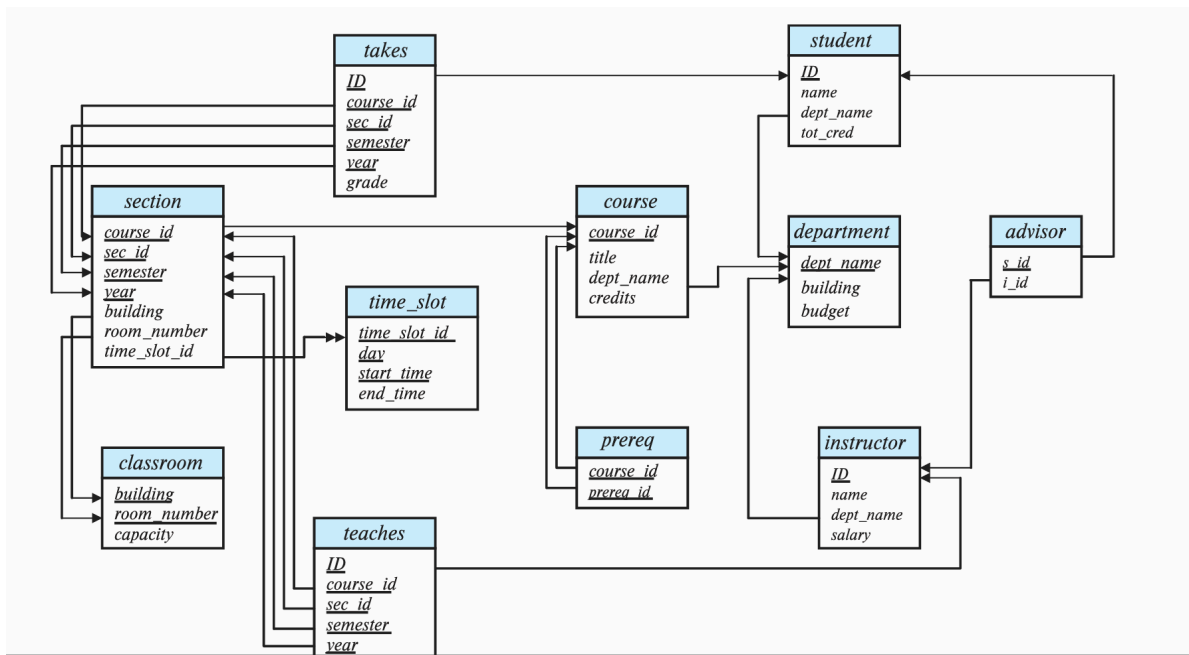
        salary numeric(10, 2) not null,
        primary key (ID),
        foreign key (ID) references employee(ID),
        foreign key (company_name) references company(company_name),
        check (salary >= 0)
    );

create table company (
    company_name varchar(50) not null,
    city varchar(30) not null,
    primary key (company_name)
);

create table manages (
    ID char(10) not null,
    manager_id char(10) not null,
    primary key (ID),
    foreign key (ID) references employee(ID),
    foreign key (manager_id) references employee(ID)
);

```

- `works.ID` 必须引用 `employee(ID)`：出现在 `works` 里的员工，必须先存在于 `employee` 表中。
- `works.company_name` 必须引用 `company(company_name)`：员工就职的公司，必须先存在于 `company` 表中。
- `manages.ID` 必须引用 `employee(ID)`：被管理的对象必须是一个真实存在的员工。
- `manages.manager_id` 必须引用 `employee(ID)`：经理也必须是一个真实存在的员工。



```

classroom(building, room_number, capacity)
department(dept_name, building, budget)
course(course_id, title, dept_name, credits)
instructor(ID, name, dept_name, salary)
section(course_id, sec_id, semester, year, building, room_number, time_slot_id)
teaches(ID, course_id, sec_id, semester, year)
student(ID, name, dept_name, tot_cred)
takes(ID, course_id, sec_id, semester, year, grade)
advisor(s_ID, i_ID)
time_slot(time_slot_id, day, start_time, end_time)
prereq(course_id, prereq_id)

```

图 2-8 大学数据库的模式

4.16 请使用大学模式来编写一个 SQL 查询，以查找从未在大学上过课的每名学生的 ID。不使用子查询和集合运算（使用外连接）来执行此操作。

```

select student.ID
from student left outer join takes using (ID)
where takes.course_id is null;

```